Ime in priimek (s TISKANIMI ČRKAMI)

Vpisna številka

1	
2	
3	
4	
Σ	

Matematika I: tretji izpitj

1. september 2026

Čas pisanja je 90 minut. Dovoljena je uporaba 1 lista A4 formata s formulami. Poskusi prepisovanja, pogovarjanja, uporaba elektronskih pripomočkov so **strogo** prepovedani. **Vse odgovore dobro utemeljite!**

1. naloga (25 točk)

a) (10 točk) Naj bo $f(x) = \sqrt{1+x}-1$. Zapiši prva dva neničelna člena v razvoju funkcije f v Taylorjevo vrsto okolii točke $x = 0$.

b) (15 točk) Izračunaj limito zaporedja

$$\lim_{n\to\infty}\left(n^2\sqrt{n^2+\frac{1}{n}}-n^3\right).$$

2. naloga (25 točk)

Naj bo podana funkcija s predpisom $f(x) = x^3 + 2x^2 - 4x - 8$.

a) (10 točk) Poiščite največjo in najmanjšo vrednost, ki jo f zavzame na intervalu $[-3, -1]$.

b) (7 točk) Zapišite enačbo tangente na f v točki $T(1, y_0)$.

c) (8 točk) Rešite neenačbo $f(x) < 0$.

3. naloga (25 točk)

a) (10 točk) Izračunaj nedoločeni integral

$$\int (x-1)\ln(2x)\,dx.$$

b) (15 točk) Izračunaj določeni integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}\,dx.$$

4. naloga (25 točk)

Izračunaj vsoto

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

Nasvet. Izraz $\dfrac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ razcepi na parcialne ulomke in si oglej delne vsote vrste.